

Teams Pr karimi 3

Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Faites-moi signe sur le chat. Très bien.

Je vais commencer le partage de l'écran. Vous arrivez à voir l'écran ? Parlez directement pour me dire, pas sur le chat, dites-moi si vous arrivez à voir l'écran. La présentation.

Oui, madame. Oui, sinon je dois revenir sur le chat pour voir. D'accord, très bien.

Donc, on va commencer un cas clinique. Le cas de la dernière fois, on n'a pas pu le terminer, mais ce n'est pas grave. J'avais l'intention de le terminer aujourd'hui, mais j'ai senti qu'il y aura une coupure.

Donc, j'ai préféré faire le cas de la maladie venestrambourg-ombolique. Après, si on fait une autre séance, on peut l'utiliser, c'est-à-dire pour terminer les vaguelopathies et voir les cardiopathies congénitales. Donc, je vais commencer par notre cas clinique, si vous êtes bien évidemment prêts.

Donc, c'est madame Aicha, âgée de 56 ans, admise pour un gros membre inférieur. Donc, l'interrogatoire montre une notion d'accouchement par césarienne il y a une semaine. Donc, la question, quel est votre premier diagnostic et expliquez le mécanisme.

Comme je l'ai dit et je le dis à chaque fois, essayez de parler, de participer, même si vous n'avez pas révisé le cours, même si vous n'avez pas vu l'enregistrement, donc voilà le cours sonorisé. Essayez de participer pour qu'on puisse expliquer et avancer dans le cas clinique. Donc, il n'y a pas de problème, même si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave.

Donc, quel est votre diagnostic et quel est le mécanisme de cette thrombose veineuse? Si quelqu'un veut prendre la parole, il n'y a pas de souci, bien sûr, mais je préfère parce que sinon, je n'aime pas beaucoup le... Est-ce qu'on peut enregistrer la séance? Oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'enregistrer, mais pas à diffuser, c'est-à-dire en dehors de notre quartier, c'est-à-dire avec les prochaines promotions et tout ça. Ça doit se limiter à cette promotion, c'est tout. D'accord? Donc, si quelqu'un peut prendre la parole, je préfère parce que sinon, ça nous donne le sentiment de parler à un écran.

D'accord? J'aimerais bien que, gars, s'il y a quelqu'un, quelques-uns de votre groupe peuvent activer la caméra, ça nous donne, ça donne plus de vie à la séance. Sinon, au moins, lever le micro et parler. C'est moi qui enregistre la séance? Je ne sais pas comment faire.

Je dois appeler le... Vous me demandez trop. Je pense, dans ce cas-là, c'est programmé au niveau de la fac. Je n'ai pas la main pour l'enregistrer.

Je suis désolée. Professeur, s'il vous plaît, est-ce que le groupe de la maladie thromboembolique, est-ce qu'il est désormais sur la plateforme? Je vais démarrer

l'enregistrement. J'ai peur de faire une bêtise.

Bon, on va essayer de faire avec. Après, si vous n'avez pas compris quelque chose, je peux l'expliquer. On a même programmé une autre séance.

Donc, est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Donc, j'ai dit, madame Aisha, âgée de 26 ans, admise pour un grand nombre inférieur et dans les antécédents, on trouve, c'est-à-dire, à l'interrogatoire, on trouve une notion d'accouchement. Donc, quel est votre diagnostic? C'est une thrombose veineuse. Si quelqu'un peut prendre la parole, c'est mieux.

Au lieu d'écrire sur le chat, je préfère. Une. Merci.

Il dit une, mais elle ne répond pas. Elle n'a pas la suite. Professeur, s'il vous plaît, est-ce que le cours est désormais sur la plateforme? Si quelqu'un peut prendre la parole, une thrombose veineuse profonde.

Oui, très bien. Donc, c'est clair. Devant un gros nombre, on pense premier diagnostic.

C'est la thrombose veineuse. Est-ce qu'il y a d'autres diagnostics? Ça peut être dur au décubitus. Effectivement, comme l'a dit Mohamed, c'est Mohamed.

Quoi d'autre? Est-ce que pour tout patient qui vient pour un gros nombre, on va penser à la thrombose veineuse profonde. Oui, mais est-ce qu'il y a d'autres diagnostics à évoquer? Si quelqu'un peut prendre la parole, il n'y a pas de... Je serais ravie. C'est pas l'érésipelle.

Très bien. Pour Nesima, il parle de l'érésipelle. Quoi d'autre? Donc, imaginez une dame qui vient et vous dit j'ai un gros nombre.

Est-ce que le cours de maladie veineuse thrombose? Oui, effectivement, il est mis sur la plateforme. Ce n'est pas le cas. Je l'ai mis moi-même.

Une tumeur de la jambe. Est-ce que vous n'avez pas reçu le cours? Sérieusement? Je l'ai mis. Peut-être il était supprimé par quelqu'un.

Je l'ai mis. J'ai veillé à ce qu'il soit mis. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Vous n'arrivez pas à m'entendre? Pour le cours, il n'est pas disponible sur la plateforme.

D'accord. Donc, dans ce cas-là, je pense que la séance n'aura pas beaucoup d'intérêt. Donc, on va revenir sur la deuxième partie.

Le cours n'est pas déjà mis. Je l'ai mis. Je ne sais pas.

Est-ce que ça a été supprimé par quelqu'un? Mais je suis sûre que je l'ai mis. Donc, ce n'est pas grave. Je vais essayer de revenir à la deuxième partie du cours qu'on n'a pas fait la dernière fois.

D'accord. Et je laisserai la thrombose veineuse pour une autre séance. D'accord.

On va prendre un peu plus de temps. Peut-être il a dû être supprimé par quelqu'un d'autre. Parce qu'une fois, on ne le met pas.

Si on ne le met pas, on est contacté par la faculté parce qu'il veille à ce que les cours soient mis en temps réel. Donc, peut-être ça a été supprimé par la suite. Je ne sais pas pour une raison ou une autre.

C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas soumettre le cours au moment où il le faut. Donc, je vais annuler le partage le temps d'installer la deuxième partie du cours de la dernière fois. Donc, vous arrivez maintenant à voir l'écran? Oui, professeur.

Vous m'écoutez? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? D'accord. Donc, je vais appeler le responsable pour résoudre le problème du son. J'arrive tout de suite.

Si on vous attend. Essayez de prendre la parole maintenant pour vérifier que j'arrive à vous entendre. Quelqu'un peut prendre la parole? Madame, vous m'entendez? Oui, parfait.

Très bien. C'est Firdaus qui parle? Oui. Ça fait parfait.

Ok, donc je vais partager mon écran. On s'est arrêté la dernière fois. Bon, on va voir.

On va continuer donc la deuxième partie. Donc, la deuxième partie des vabulopathies. C'était question d'une dame.

Quels sont des douleurs thoraciques depuis trois mois? D'accord. Et il est venu en consultation. Cette douleur thoracique, sous forme d'angine, d'angores à l'époque.

On avait fait l'interrogatoire. On a fait la synthèse de la situation. Donc, je reviens sur la synthèse de la situation.

Donc, je vais le mettre en mode. Donc, pour reprendre depuis le début. Après, on va continuer.

Donc, c'était une dame âgée de 32 ans qui s'appelait Houda qui a consulté pour des douleurs thoraciques. Donc, en consultation, le médecin, les informations qu'il lui a données, c'est qu'elle est âgée de trois mois et qu'il sent des douleurs thoraciques au niveau de la poitrine. Donc, on a pratiqué l'interrogatoire et on a proposé une synthèse de la situation.

Donc, la synthèse, c'était une patiente âgée de 32 ans qui a des antécédents d'angine à répétition dans l'enfance, maltraité, des arthragies à l'âge de 9 ans. Il n'avait pas de facteur de risque cardiovasculaire et il s'est présenté pour un non-gore. Donc, on s'est dit qu'il n'a pas d'autre signe, il n'y a pas de dyspnée, il n'y a pas de syncope, il n'a pas de palpitations.

Parce que dans un résumé, comme je l'ai dit, il ne faut pas montrer toujours les signes négatifs.

On donne les informations les plus les plus importantes. Mais dans notre tête, on sait qu'il n'y a pas les autres signes.

Donc, on a évoqué plusieurs diagnostics, l'athérosclérose, un patient qui vient pour des douleurs thoraciques. Donc, on a évoqué l'athérosclérose, on a évoqué l'évalvulopathie, on a évoqué les troubles de rythme, une pathologie congénitale, quoique c'est rare, les situations qui augmentent le débit cardiaque. Il y a des situations, d'une manière générale, qui augmentent le débit cardiaque.

Et quand le débit cardiaque augmente, le cœur doit fournir plusieurs ou le plus d'efforts pour vaincre cette augmentation du débit cardiaque. Donc, on a cet angore. L'angore, finalement, c'est quoi ? C'est une expression d'une souffrance du myocarde qui n'a pas tous ses besoins en oxygène.

Donc, plus il fait d'efforts, plus il aura besoin d'oxygène. Donc, si la quantité d'oxygène qui parvient à ce myocarde n'est pas suffisante, ça va se déclencher par un angore. Un angore à l'effort.

Donc, avec l'angore à l'effort, il peut survenir dans deux situations. Soit les apports sont réduits, sont diminués. C'est le cas de la sclérose, des valvulopathies, des troubles de rythme.

Soit les besoins ont augmenté. Donc, les artères coronaires sont nickels, il n'y a pas de problème. Mais les besoins ont augmenté, comme l'hypertirouine dit et comme l'anémie.

Parce que l'anémie, même si le sang arrive en quantité suffisante, il contient peu d'oxygène. Donc, les besoins augmentent. Et donc, le cœur travaille plus pour assurer les besoins de l'organisme.

Et du coup, ça va déclencher par une douleur. Donc, on a essayé de classer la probabilité, c'est-à-dire les étiologies par probabilité. Et on a mis les valvulopathies aortiques en premier lieu.

Pourquoi? Pourquoi on n'a pas mis l'athérosclérose en premier lieu? Est-ce que vous vous rappelez du cas clinique? Si quelqu'un me dit pourquoi? Parce qu'on vous a appris dans le cours magistral, angores, d'efforts, la première étiologie qui vous vient à la tête, c'est l'athérosclérose. Donc, pourquoi chez cette patiente, on ne l'a pas mis en premier lieu? Madame? Oui? Madame, c'était l'âge de la patiente. Très bien.

Qui parle? C'est Marwa. Marwa, d'accord Marwa. Donc, effectivement, parce que l'âge de la patiente n'est pas en faveur.

26 ans et les jeunes. Combien de patients autour de vous âgés de 26 ans, 25 ans ont une athérosclérose? Même s'ils fument, même s'ils sont diabétiques, même s'ils sont hyper tendus, sédentaires, obèses, il faut des années pour qu'on arrive au sec. L'athérosclérose, elle ne se constitue pas en 24 heures.

Elle se constitue sur plusieurs années. Donc, même s'il fume à l'âge de 20 ans, il a 26 ans maintenant. Donc, il lui faut des années.

Il y a la plaque d'athéros qui va augmenter, augmenter de taille, c'est-à-dire progressivement jusqu'à donner l'angore. Donc, c'est pour ça, l'athérosclérose, on l'a mis en dernier lieu. La congénital, parce que c'est rare.

Et puis, donc, la valvulopathie, parce qu'elle a des antécédents d'Angine et d'arthritisme dans l'enfance. Et puis, entre valvulopathie et athérosclérose, les causes secondaires, c'est-à-dire l'angore fonctionnelle, hyperthyroïdie, parce que c'est fréquent dans notre pays, l'anémie aussi et les troubles de rythme aussi. Donc, on a avancé dans notre raisonnement et c'était la question qui suit.

Quels sont les éléments de l'interrogatoire et de l'examen clinique que vous allez chercher pour appuyer ou rendre le diagnostic plus probable? Donc, on a, une fois on fait l'interrogatoire avec un patient, ça déclenche un certain nombre de diagnostics. Donc, la dame, elle vient pour angore, on s'est dit, voilà, peut-être c'est une valvulopathie, peut-être c'est une anémie, peut-être c'est une hyperthyroïdie, peut-être c'est de l'athérosclérose, peut-être ça, ça, ça. Comme je l'ai dit la dernière fois, un bon médecin, c'est celui qui évoque pas beaucoup de diagnostics.

C'est-à-dire, il dit, voilà les deux diagnostics les plus probables, trois grands maximum, après le reste, ils doivent rester très, très, très peu probables. C'est ce qu'on a fait. On a mis les valvulopathies en premier lieu, parce que la dame, elle a des antécédents d'arthralgie et d'angine répétitive dans l'enfance et les jeunes.

Donc, on a mis les arthralgies en premier lieu. Deuxième position, on a mis l'hyperthyroïdie et l'anémie, parce que c'est quelque chose de très fréquent dans notre contexte. Et puis le reste, c'est des choses qui sont très peu probables.

Mais ce classement des idées, on a essayé, c'est-à-dire à travers l'interrogatoire, de le confirmer. Parce qu'on a une idée, mais quand on parle, je ne sais pas, comment dirais-je, si quelqu'un vous dit, voilà, cette bouteille, par exemple, elle est de très bonne qualité. Vous dites, oui, je vous crois.

Vous la prenez et vous essayez de trouver les éléments qui confirment sa qualité. Le bouchon, il est métallique. Le tissu, le papier, il est de bonne qualité, brillant.

Le plastique, je ne sais pas comment. Donc, vous essayez des éléments qui vont appuyer cette réclamation. Donc, là, on a pensé à la valvulopathie en premier lieu.

Les autres étaient moins probables. Donc, l'interrogatoire, il va chercher à confirmer cette impression. Donc, l'anémie, on va chercher, est-ce qu'elle a des signes d'anémie, comme une

fatigabilité, chute des cheveux et des fanères, etc.

Les signes d'hyperthyroïdie, les signes d'hyperthyroïdie comme l'amaigrissement, le tremblement. Est-ce qu'elle a des palpitations en ce qui concerne les troubles de rythme, syncope, l'hypotémie? Et puis, à l'examen, on va chercher ça. Est-ce qu'il y a un souffle? Est-ce que la thyroïde est normale à l'examen? Et est-ce qu'on a des signes cutanéomiqueux de l'anémie? Donc, une fois qu'on fait l'interrogatoire, à chaque étape de l'interrogatoire et de l'examen physique, on essaie de confirmer ce qu'on a évoqué comme diagnostic à la conclusion.

Donc, l'examen général, effectivement, elle a des conjonctives normalement colorées, d'accord? Le poids correct, la taille correcte, la fréquence cardiaque normale. Donc, elle n'est pas très maigrichonne, elle n'est pas tachycardie. La tachycardie, ça peut être un signe d'hyperthyroïde et sa pression artérielle, elle était aux alentours de 100 sur 80.

L'examen, par contre, trouve un souffle systolique au foyer aortique de 3,6ème avec B2 abouli. Donc, j'ai essayé de vous lancer les souffles, je ne sais pas cette fois-ci si ça va marcher. Est-ce que vous arrivez à entendre les souffles? Non? Non.

Comme la dernière fois, j'ai essayé. Moi, je les entends, mais vous, non. Il faudrait mettre le micro à côté du bafle.

Je vais essayer. En tout cas, je vous ai mis les souffles dans les diapositives, c'est-à-dire les cours sonorisés, vous pouvez les écouter tranquillement et faire l'exercice vous-même, donc pas de soucis. Donc, la question suivante, c'était comment interprétez-vous la valeur de la pression artérielle chez cette patiente? La patiente avait une pression artérielle de 100 sur 80.

Est-ce que ça vous paraît normal, logique d'avoir cette pression artérielle, vu le contexte clinique que vous êtes en train de voir? Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. La question, c'était comment interprétez-vous la valeur de la pression artérielle? La pression artérielle chez la patiente, elle est de 100 sur 80. Est-ce qu'on a l'habitude de voir ce chiffre-là chez les patients? Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre? Si je vous demande de le décrire.

Il est bas. Le minimissement de la pression différenciée. Il est bas et quoi encore? La pression est pincée.

Très bien. Est-ce que tu peux expliquer encore plus ce que ça veut dire la pression artérielle pincée? C'est-à-dire qu'on a un rapprochement de la valeur de la pression artérielle systolique et diastolique. Très bien, très bien.

Normalement, quand on prend l'attention pour un sujet normal, on trouve 111 sur 60 mmHg. Il y a une différence entre la pression artérielle systolique et diastolique au moins de 50 mmHg. C'est-à-dire que quand je prends 100 moins 80, je trouve que la différence entre les deux, c'est 20 mmHg.

C'est très peu. D'accord? Si la pression artérielle baisse, tout doit baisser. C'est-à-dire la systolique et la diastolique.

Donc, on va dire que la pression artérielle est basse. C'est un monsieur ou une dame qui est hypotendue. Et voilà.

Mais là, effectivement, elle est basse. Mais elle est pincée. La pression artérielle systolique est pincée.

Et la systolique, la différence entre la pression artérielle systolique et diastolique est pincée. Comment vous expliquez ça? Je vais voir le chat. La diminution de la fraction d'éjection systolique.

La diminution de la fraction? D'éjection systolique. La diminution de la fraction d'éjection systolique. C'est-à-dire, oui, l'éjection, oui.

Est-ce que tu peux me donner plus de détails? C'est la bonne réponse? Le volume qui est diminué par rapport à la normale. Voilà. À cause du rétrécissement aortique.

D'accord? Qui ne permet pas le passage de tout le volume. Très bien. Donc, il y a un rétrécissement aortique.

Le ventricule est laissé de fournir plus d'efforts pour éjecter le sang vers la périphérie. D'accord? Mais en éjectant le sang vers la périphérie, la quantité du sang en systole est basse. D'accord? En diastole, il ne se passe rien du tout.

Donc, la diastolique, en général, est normale. Et la pression artérielle systolique se trouve vraiment basse. Donc, quand vous trouvez un patient qui a un pincement de la différentielle, c'est un signe de rétrécissement aortique.

Maintenant, avant de passer à la présentation, c'est-à-dire la suite de la présentation, on s'est arrêté sur un élément la dernière fois. Pourquoi on a l'engor chez un patient? Donc, chez ce patient, on a trouvé un rétrécissement aortique. D'accord? Comment expliquer le fait qu'il a un engor? Comment? L'hypertrophie ventriculaire gauche qui va comprimer les artères coronaires et donc, à l'effort, ça va nécessiter beaucoup d'apports et ça ne pourra pas fournir tous ces apports que l'hypertrophie ventriculaire.

Très bien. Cheyma a aussi parlé de l'hypoperfusion coronaire. Mais pourquoi on a cette hypo? Je veux un mot-clé.

L'HVG, comment elle comprime, c'est-à-dire elle empêche la perfusion coronaire? Madame, à cause de l'hyper... On a les artères qui vont être comprimés lors de la contraction musculaire et donc, c'est le muscle qui ne reçoit plus l'onde de polarisation. D'accord, très bien. Et Imane, il a dit que les artères cheminent en intra-myocardique et Nourheïla, il a parlé de la compression des

coronaires.

Très bien. Tous ces éléments, elles rentrent dans la même thématique. Normalement, on a le muscle myocardique, il est comme ça et l'artère coronaire, il circule à l'intérieur de ce muscle.

La perfusion, comme je l'ai dit la dernière fois, des artères coronaires, elle se fait en diastole et non pas en systole. Regardez les organes, tous les organes du corps humain, leur perfusion se fait essentiellement en systole, sauf le myocarde. Le myocarde, sa perfusion, elle se fait en diastole.

Pourquoi? Parce qu'en systole, le muscle myocardique, il se comprime. Donc, en se comprimant, il va serrer l'artère coronaire et donc, il va empêcher le passage du sang. Donc, c'est qu'en diastole que la perfusion des artères coronaires, le myocarde se fait.

Or, quand j'ai une hypertrophie ventriculaire, la masse musculaire augmente. Donc, cette artère coronaire, même en diastole, elle va se trouver comprimée. Et en systole, encore pire.

En systole, pratiquement, il n'y aura rien du tout qui passe. Et en diastole, elle sera comprimée à cause de la masse. Parce qu'une artère coronaire qui passe à travers une masse musculaire fine, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même qu'une artère qui traverse un muscle myocardique qui est épaissi.

D'accord? Donc, le mécanisme de longueur dans le rétrécissement aortique, d'abord, parce qu'on a un débit cardiaque qui est déjà diminué à cause de ce rétrécissement, et fait le débit qui est déjà diminué, la perfusion des artères coronaires va se trouver en travers. D'accord? Vous voulez que je vous explique la physiopathologie du rétrécissement aortique depuis le début? Oui, madame. D'accord.

Vous arrivez à m'entendre avec le micro? Oui, madame. Sinon, je vais faire comme ça. Ce n'est pas évident.

Donc, voilà le cœur. Voilà le cœur. Je vais en profiter pour expliquer la physiopathologie de la majorité des valvulopathies pour avoir le cœur net.

Donc, voilà le cœur. Donc, pour chaque valvulopathie, vous avez un retentissement en amont et un retentissement en aval. D'accord? Donc, en amont, ça veut dire avant l'aval.

En aval, c'est après l'aval. Donc, l'aval qui me concerne maintenant, c'est l'aval qui m'intéresse maintenant, c'est l'aval aortique. Donc, on va voir le retentissement en amont, c'est-à-dire avant l'aval aortique, c'est-à-dire le VG, l'oreillette gauche, poumons, et ainsi de suite.

Après, on va voir le retentissement en aval, c'est-à-dire la circulation systémique et les artères coronaires. D'accord? Donc, on va commencer par le retentissement en amont. En amont, je veux dire.

Donc, on va commencer par le retentissement en amont. Donc, on a une valve pulmo-aortique qui est serrée, d'accord? Qui est sténosée. Donc, le muscle cardiaque pour éjecter le sang à travers un orifice sténosé doit fournir beaucoup d'efforts pour éjecter le sang vers l'artère pulmonaire.

Donc, moi, si je vous demande, vous êtes, par exemple, une vingtaine, on va dire une trentaine dans cette salle. D'accord? Et j'ouvre la porte et je vous demande de quitter la salle en trois minutes. Vous allez le faire avec toute simplicité.

Par contre, si vous êtes 500 ou bien 100 et je vous demande de quitter la salle en trois minutes, qu'est-ce qu'il va? Il y aura plus de force. Donc, vous allez vous bousculer parce que le trou, cet orifice est devenu petit pour vous. D'accord? Donc, la même chose.

J'ai un orifice qui est petit. Il y a une quantité X du sang. Donc, cette quantité du sang doit passer à travers cet orifice en un temps fixe.

Donc, le muscle myocardique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se contracter pour éjecter le sang. Il va forcer cette porte qui est la valve aortique. Donc, quand on se force, on se force, on se force, ce muscle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'hypertrophier.

Donc, la première conséquence en amont. On est en train de voir ce qui se passe en amont. Donc, la première conséquence, c'est l'hypertrophie.

Quand on parle d'hypertrophie, il ne faut pas la confondre avec dilatation. D'accord? Hypertrophie, ça, c'est un muscle normal. Ça, c'est un muscle hypertrophié.

Regardez la largeur de celui-là et la largeur de celui-là. Ça, c'est un muscle hypertrophie. Ou bien, on parle d'hypertrophie concentrique.

C'est-à-dire, soit on dit hypertrophie tout court, on va comprendre. Ou bien, on dit hypertrophie concentrique. Ça, ça s'appelle dilatation.

Ou bien, hypertrophie excentrique. Ici, concentrique. Ici, excentrique.

D'accord? D'accord? C'est-à-dire, quand j'utilise hypertrophie, vous allez comprendre ça. Madame? Oui? Est-ce qu'on peut avoir une association des deux? Hypertrophie et dilatation. Oui, dans une valve uropathique, on va le voir.

On peut voir les deux. Maintenant, regardez. Ça, je vous donne cet aspect.

Très bonne question. Je vais le dessiner ici. Celui-là est dilaté et en même temps, hypertrophié.

Le diamètre du ventricule dans sa totalité est dilaté et le muscle est aussi dilaté. Voilà, augmenté de taille. D'accord? Claire? Oui, madame.

Très bien. Donc, on a dit la première conséquence, c'est l'hypertrophie. Donc, je reviens à mon schéma.

Après un certain moment, cette pression, parce que le ventricule gauche a un certain degré de capacité. Donc, la pression qui est augmentée au niveau du ventricule gauche, elle va être transmise à l'oreillette gauche. Donc, deuxième étape, on aura une dilatation de l'oreillette gauche.

Vous allez me dire, pourquoi il ne va pas hypertrophier? D'accord? L'oreillette gauche n'a pas cette masse musculaire qui va lui permettre de hypertrophier. Et deuxième chose, il n'est pas obligé de fournir plus d'efforts, parce que l'obstacle est là. Juste parce que la pression augmente ici, le sang qui veut passer vers le ventricule, il trouve une cavité qui est pleine.

Donc, on aura une surcharge de volume. Beaucoup de sang ici qui trouve des difficultés pour passer ici. Donc, l'oreillette gauche va se dilater.

D'accord? Alors, après un certain moment, cette hyperpression va être transmise vers les veines. On les appelle veines. Cette hyperpression va être transmise au niveau des veines pulmonaires.

Donc, quand cette hyperpression est transmise vers les veines pulmonaires, on parle d'hypertension pulmonaire post-capillaire. D'accord? Pourquoi on l'appelle hypertension pulmonaire post-capillaire? Parce que vous avez ici les veines. Avant, il y a les capillaires pulmonaires.

Donc, elle vient après les capillaires. Donc, on l'appelle hypertension pulmonaire post-capillaire. Vous suivez avec moi jusque-là? Oui, madame.

Très bien. C'est clair? Oui, madame. Très bien.

Donc, cette hyperpression au niveau des veines pulmonaires, à un certain moment, va être transmise au niveau des capillaires pulmonaires. Donc, imaginez ici une capillaire pulmonaire. Il y a la capillaire.

Et c'est à ce niveau où se font les échanges avec les alvéoles. D'accord? Donc, il y a du liquide ici au niveau des capillaires. Augmentation de la pression au niveau des capillaires.

Quant à cette pression, parce que c'est une pression hydrostatique. C'est une pression, j'ai perdu le mot. C'est une pression qui est liée au liquide.

D'accord? Hydrostatique. Voilà, ça revient. C'est une pression hydrostatique.

Quand cette pression hydrostatique dépasse la pression oncotique, d'accord, le liquide va passer vers le milieu interstitiel. Le passage du liquide vers le milieu interstitiel, c'est lui qui détermine l'insuffisance cardiaque. Donc, quand le liquide va passer vers le milieu interstitiel, on aura de

l'insuffisance cardiaque gauche.

Et l'insuffisance cardiaque gauche se traduit cliniquement par quoi? Par une dyspnée d'effort. D'accord? Claire? Oui, madame. Le liquide peut passer, c'est-à-dire quand la pression hydrostatique est très importante, le liquide va passer aussi vers le milieu alvéolaire.

Quand le liquide passe aussi vers le milieu alvéolaire, on aura ce qu'on appelle l'œdème aigu des poumons. Vous allez me dire quelle est la différence entre l'insuffisance cardiaque gauche et l'œdème aigu du poumon. Est-ce que quelqu'un peut me donner la différence? Vous avez fait le cours avec, je pense, avec professeur Htaouiak? Oui? Oui.

Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre l'insuffisance cardiaque gauche et l'œdème aigu du poumon? C'est-à-dire, quand je vous dis que j'ai un patient qui est hospitalisé pour l'insuffisance cardiaque, est-ce que pour vous c'est la même chose que si je vous dis patient hospitalisé pour l'œdème aigu des poumons? Dites ce qui vous vient à la tête, il n'y a pas de soucis. Est-ce que pour vous c'est la même chose ou non? Madame, l'œdème aigu du poumon c'est un comblement des alvéoles par liquide, alors que l'insuffisance cardiaque c'est juste le cœur qui n'est plus capable de remplir sa fonction. Donc l'œdème aigu du poumon c'est un stade avancé de l'insuffisance cardiaque gauche.

Les deux sont des insuffisances cardiaques. Que je parle d'insuffisance cardiaque gauche ou bien d'œdème aigu du poumon, dans votre tête vous allez comprendre que c'est une insuffisance cardiaque gauche aussi. L'expression de l'insuffisance cardiaque gauche est utilisée en général pour ce qu'on appelle insuffisance cardiaque chronique.

C'est quoi l'insuffisance cardiaque chronique? Le malade s'aggrave avec le temps. J'ai une valvulopathie qui s'aggrave avec le temps et qui retentit sur le cœur petit à petit. Donc le malade il fait une dyspnée 2, au début il est asymptomatique, après il fait une dyspnée 2, après une dyspnée 3, après une dyspnée 4, donc il s'aggrave progressivement.

Donc il y a une possibilité d'adaptation. Le malade peut s'adapter, d'accord? Claire? Alors que dans l'œdème aigu du poumon, c'est en général il y a quelque chose qui vient brutalement. Soit que le malade il est connu cardiaque, il y a quelque chose qui est arrivé brutalement, un infarctus du myocarde, un trouble de rythme.

Donc le cœur n'a pas eu le temps de s'adapter. Donc le sang, la pression hydrostatique est tellement importante qu'elle envahit le milieu interstitiel, mais aussi le milieu alvéolaire. Donc quand on a du liquide dans le milieu alvéolaire, les échanges ne vont plus se faire.

L'oxygène il vient, mais il ne peut pas passer vers les capillaires. Donc l'œdème aigu du poumon, c'est la forme aiguë, donc c'est une forme aiguë, et la plus grave de l'insuffisance cardiaque, d'accord? Elle est aiguë, parce que le malade il ne peut pas rester en OAP pendant un an. Un patient qui fait un œdème aigu du poumon, sans qu'on le sauve dans les premières heures, soit il

décède.

L'insuffisance cardiaque gauche, il peut être en insuffisance cardiaque gauche pendant des années, surtout s'il est disponible au stade 2 ou au stade 3. Donc il peut évoluer, d'accord? Avec le temps. Donc l'insuffisance cardiaque gauche, c'est un processus qui évolue dans le temps, qui est durable, il y a une aggravation progressive. C'est-à-dire la sévérité de l'insuffisance cardiaque gauche, on l'évalue par le stade de NYGHA.

L'odème aigu du poumon, c'est une urgence. Donc le malade il est hyperpnéique. Donc c'est une dyspnée à type d'hyperpnée, avec sécrétion rose saumonée.

Pourquoi vous avez cette sécrétion rose saumonée? Parce qu'il y a le liquide qui passe dans les alvéoles, et le malade il les extériorise. D'accord? Claire? Oui madame. Très bien.

Donc si j'ai à récapituler ce qui se passe en amont, j'aurai une hypertrophie ventriculaire gauche, j'aurai une dilatation de l'oreillette gauche, j'aurai une hypertension pulmonaire post-capillaire, et j'aurai de l'insuffisance cardiaque gauche, ou bien un odème aigu du poumon, selon les cas. D'accord? Ça c'est le retentissement en amont. Maintenant on va voir le retentissement.

Oui? C'est quoi le mécanisme de survenue des troubles de rythme et de conduction lors d'un rétrécissement mitral ou aortique? Très bien, même dans le rétrécissement aortique. Très bien, très bonne question. Donc je vais parler des troubles de rythme les plus fréquents.

Donc on a dit, j'aurai une hypertrophie ventriculaire gauche, et j'aurai une dilatation de l'oreillette gauche. D'accord? Donc la dilatation de l'oreillette gauche, quand elle se dilate, qu'est-ce qu'elle fait? Le muscle devient fibrosé. Donc la texture n'est pas la même.

D'accord? Quand je prends moi un élastique et je l'attire, je l'attire et je l'attire. Est-ce que cet élastique garde la même qualité du tissu? Elle va se bousiller. On est d'accord? La même chose pour l'oreillette gauche.

Donc elle s'étire et s'étire. Cet étirement modifie la structure de l'oreillette gauche. Donc elle va être sujette à une fibrose.

Donc cette fibrose va créer deux types de conséquences. Le premier, il aura la naissance de foyers d'excitation. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Foyers d'excitation.

En général, l'activation du cœur, il se fait à travers du nœud sinusal. C'est lui qui génère les potentiels d'action et transmet l'influx vers tout le cœur. On est d'accord? D'accord? Oui.

Quand on a la fibrose pulmonaire, il y aura plusieurs foyers qui assurent la même fonction que ce nœud sinusal. Ils vont rentrer en compétition. Parfois, c'est celui-là qui va générer le potentiel d'action.

Donc vous allez avoir soit des extrasystoles, quand ce n'est pas beaucoup, sinon une fibrillation auriculaire. Donc c'est un trouble de rythme. On génère soit des extrasystoles, soit des troubles de rythme.

D'accord? Oui. Donc le deuxième mécanisme qu'on va avoir quand on aura la dilatation de l'oreillette gauche, quand cette oreillette gauche est dilatée, qu'est-ce qu'il va se passer? Il y aura une stase du sang. Donc le sang, il vient ici, il trouve une cavité qui est très large, donc il va stagner.

Toujours le sang, il part vers l'endroit où il y a moins de pression. Donc cette oreillette gauche qui est dilatée va être un endroit d'encaissement du sang. Donc via cette stase, quand vous prenez du sang du mouton ou d'un coq, je ne sais pas quoi, vous le mettez dans un verre.

Cinq secondes après, il va coaguler, il va devenir, il va constituer un thrombus. Il va coaguler. La même chose ici.

Vous mettez du sang ici, qui ne bouge pas trop, donc il y aura la constitution d'un thrombus. Avec le thrombus, il peut se détacher et il va partir vers l'aorte. Il va me donner l'accident vasculaire cérébral.

Ou là, s'il part vers le membre inférieur, il va me donner une ischémie du membre inférieur. D'accord ? Du membre inférieur et ainsi de suite. Donc des accidents emboliques.

D'accord ? Donc ça, c'est les conséquences. Ça, c'est des conséquences en amont. Merci madame d'avoir compris.

Je t'en prie. Je voulais réduire la taille de ce truc. Madame, s'il vous plaît, pour les fois d'excitation, est-ce qu'ils ne sont pas activés qu'en cas de fibrose ? Dans les valvulopathies, mais dans d'autres situations, il y a des troubles ioniques comme l'hypocalémie, l'hypercalémie, la calcémie.

D'accord ? Mais là, on est en train de parler des troubles de rythme dans les valvulopathies. D'accord ? Mais on fait tous des extra-systoles quand on dort mal. D'accord ? À cause de l'hyperexcitabilité de la cellule quand on a un trouble ionique, quand on est en hypocalémie.

D'accord ? Mais dans les valvulopathies, en général, c'est des troubles de rythme qui sont liés à la fibrose du cœur. D'accord ? De la paroi de l'oreille gauche. D'accord ? Merci.

Voilà, donc on a vu les conséquences en amont. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ? Maintenant, on va revenir aux conséquences en aval. Et pour les conséquences en aval, qu'est-ce qu'il se passe ? On aura la circulation systémique et on aura les artères coronaires.

Pour les artères coronaires, c'est ce qu'on vient de voir maintenant. Donc, le sang, il passe avec une diminution du débit cardiaque. Il va essayer de perfuser les artères coronaires.

Sauf qu'avec les artères coronaires au niveau du muscle, il trouve une paroi hypertrophiée. Donc, il va écraser ses artères coronaires et on aura de l'ischémie. D'accord ? Donc, si tu as de l'ischémie au repos, il n'y aura pas de problème.

Allez fort. Le malade, il va faire ? Non encore. Ok ? Oui.

Cette ischémie myocardique, elle va aggraver les choses. Parce qu'on a un rétrécissement aortique. Donc, le muscle cardiaque, il met de l'effort pour éjecter.

S'il est en souffrance, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être dépassé. Donc, il ne pourra pas assurer. Donc, on aura une diminution du débit cardiaque.

Cette diminution du débit cardiaque, il est lié au rétrécissement aortique, à la valve qui est sténosante, mais aussi à l'ischémie. Et on va tourner dans un cercle vicieux. Professeur, s'il vous plaît, on n'arrive pas à vous entendre.

Depuis tout à l'heure, vous ne m'entendez pas ? C'est bon, là, c'est bon. Non, depuis que vous m'avez dit que le débit cardiaque est diminué. D'accord.

Très bien, d'accord. Donc, pour le débit cardiaque, on aura une diminution du débit cardiaque à cause du rétrécissement aortique de cette surface et à cause de l'ischémie créée par l'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, cette diminution du débit cardiaque va se traduire par un retard de croissance, un aigrissement du patient, syncope, et à un stade très avancé, on aura les signes de bas débit.

Les signes de bas débit, le patient devient obnubilé, altéré, des signes trophiques, il devient noirâtre, bleuâtre, comme si c'était, vous connaissez le teint grisâtre, le teint de l'infection et de l'hypoperfusion. Vous allez le voir une seule fois, vous n'allez plus l'oublier. D'accord, ça s'appelle les signes de bas débit.

Ça, c'est l'exemple du rétrécissement aortique. Maintenant, si vous voulez, je vais prendre l'exemple. Vous préférez que je vous explique la physiopathie, parce que j'ai l'impression que ça pose un peu de problème.

J'explique les physiopathes, on en profite pour... Oui, professeure. D'accord, je vois sur le chat ce que vous dites. Vous préférez que j'explique la physiopathie de l'insuffisance mitrale, rétrécissement ? Oui, professeure.

D'accord. Donc, je reviens à ma présentation. Donc, on va prendre l'exemple de l'insuffisance mitrale.

Lorsque vous dites que la CP postcapillaire est passive et la CP précapillaire est active, je n'ai pas compris pourquoi ici active et ici passive. Passive, ça veut dire qu'elle est liée juste à l'augmentation du débit cardiaque, pas le débit, à la surcharge de volume. D'accord ? Ça veut

dire que quand on traite la maladie, elle va disparaître.

D'accord ? Elle est réversible. Elle est passive parce qu'elle ne fait rien du tout. L'artère pulmonaire, la veine pulmonaire dans ce cas-là ne fait rien du tout.

Donc, c'est une hyperpression qui est liée à l'augmentation de la pression au niveau de ces veines. Une fois qu'on traite la maladie, c'est-à-dire la valvulopathie mitrale ou bien aortique, tout rentre dans l'ordre. L'hypertension artérielle précapillaire, elle touche les artères pulmonaires.

Les artères pulmonaires, quand ils sont sujets à une hyperpression, il y aura des modifications de leur intima. D'accord ? Donc, les cellules intimales, elles changent de structure. D'accord ? Et après un certain moment, cette hyperpression, elle devient irréversible.

C'est-à-dire que même si on traite la maladie, cette HTP, elle va être là. Et quand on va opérer une maladie qui a une HTP précapillaire, on sait qu'une fois qu'elle va être opérée, tout va rentrer dans l'ordre. On fait l'écho, on ne va pas trouver des signes d'hypertension pulmonaire, ni cliniquement.

Quand la maladie arrive à l'HTP précapillaire, elle risque d'avoir une HTP qui est importante avec des modifications de la structure de l'artère pulmonaire. Donc, même si on traite la maladie, c'est une maladie qui est déjà installée, une deuxième maladie. Donc, l'HTP, il va être là, même si l'on opère la maladie.

D'accord ? Je me suis fait bien comprendre ? Oui, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, maintenant, on va partir à l'insuffisance mitrale.

Donc, dans l'insuffisance mitrale, dans l'insuffisance mitrale, je cherche toujours à réduire le calibre à... Voilà. Non ? C'est pas ça. C'est mieux.

Très bien. Madame ? Oui ? Madame, je m'excuse pour vous interrompre, mais dans le cours, vous avez parlé d'HVG diastolique et d'HVG systolique. Comment on peut distinguer entre les deux sur le CG ? Ça ne fait pas l'objectif du cours, mais je peux te dire.

Donc, dans l'HVG systolique, vous avez le Sokolov qui est supérieur à 35. D'accord ? Oui. Avec des anomalies de la repolarisation type T négative.

C'est un HVG qui est systolique. D'accord ? L'HVG diastolique, vous avez un Sokolov supérieur à 35 avec des entités qui sont amples et symétriques. En général, dans les dérivations précordiales, c'est-à-dire V3, V4, V5, V6.

D'accord ? Donc, HVG systolique, vous avez un Sokolov supérieur à 35 avec des anomalies de la repolarisation type T négative dans les dérivations précordiales gauche. Et l'HVG de type diastolique avec des entités qui sont amples et symétriques dans les dérivations précordiales gauche. D'accord ? Merci beaucoup.

Je t'en prie. Donc, HVG systolique, c'est l'équivalent de l'HVG concentrique. C'est la même chose.

C'est l'équivalent de l'HVG tout court. Quand on dit HVG, vous allez comprendre ça. HVG type diastolique, c'est l'équivalent de l'HVG excentrique.

D'accord ? C'est clair ? Oui, madame. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on va passer à l'insuffisance mitrale.

On va appliquer les mêmes règles de tout à l'heure. Donc, j'ai une valve mitrale qui est malade. D'accord ? L'insuffisance mitrale, c'est quoi ? C'est l'incapacité de la valve mitrale ou la perte d'étanchéité de la valve mitrale responsable d'un reflux du son du ventricule gauche vers l'oreillette gauche au moment de la diastole.

Normalement, le son vient de l'oreillette gauche, descend vers le ventricule gauche pour être éjecté vers l'aorte. Au moment de la systole, si cette valve ne se ferme pas bien, qu'est-ce qu'on va avoir ? Un son qui passe vers l'aorte. Je veux bien.

Mais il y aura du son qui va refluer vers l'oreillette gauche. Donc, la même chose. On aura des conséquences en avant de la valve mitrale et des conséquences en aval de la valve mitrale.

Les conséquences en avant de la valve mitrale, c'est la même chose. Vous allez avoir une dilatation de l'oreillette gauche. On est bien d'accord ? On est bien d'accord, oui ou non ? Oui, madame.

D'accord. Avec toutes les conséquences de la dilatation de l'oreillette gauche, c'est-à-dire fibrose, cette fibrose va être génératrice de troubles de rythme et la stase, cette stase va nous donner des accidents thrombo-emboliques comme l'AVC ou bien l'ischémie du membre inférieur. D'accord ? Vous connaissez la différence entre l'ischémie du membre inférieur et AOMI, artériopathie oblitérante du membre inférieur ? Quand je parle d'ischémie, j'en profite pour éclaircir certains points que je sais qui prêtent confusion à votre niveau.

Non, on ne connaît pas la différence. L'ischémie, c'est quand quelque chose survient d'une manière brutale. Vous avez un bonhomme, il a des membres inférieurs, il a un cœur, d'accord ? Il y a un thrombus qui a migré, il est venu vers l'artère du membre, il l'a obstruée.

Ça s'appelle ischémie aiguë du membre inférieur. D'accord ? Donc l'artère du membre inférieur, fémoral ou bien, elle est nickel, elle était normale. Il y a un événement qui est venu de l'extérieur qui l'a obstruée.

D'accord ? En contre, dans l'artériopathie oblitérante du membre inférieur, c'est une maladie qui est liée à l'athérosclérose. Donc vous avez votre bonhomme, Ah, il est... N'importe quoi. Il a une artère, il fume, il est diabétique.

Madame, le sang est coupé. D'accord, c'est bon maintenant ? Je le touche sans faire attention. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Dans l'artériopathie oblitérante du membre inférieur, le malade a une artère, d'accord ? Cette artère, avec l'âge, le diabète, l'hypertension, le tabagisme, elle va être sujette à l'artère coronaire.

Elle a un dépôt de plaques d'adhérents. Donc ces plaques d'adhérents vont obstruer l'artère coronaire. Donc le patient, quand il est au repos, ne sentira rien du tout.

Quand il va marcher, il va faire ce qu'on appelle des claudications intermittentes des membres inférieurs. Donc l'Aomi, c'est une ischémie chronique. Chronique, un processus qui s'installe sur des ânes, comme l'insuffisance cardiaque, d'accord ? Quand on parle d'ischémie aiguë, c'est quelque chose qui survient brutalement, quelque chose qui vient et qui obstrue, d'accord ? Comme le repas et l'insuffisance cardiaque.

L'insuffisance cardiaque, elle survient sur des ânes. L'œdème aiguë, il y a l'insuffisance cardiaque aiguë. L'insuffisance cardiaque aiguë égale l'œdème aiguë des poumons, d'accord ? Donc Aomi, c'est l'équivalent de l'ischémie chronique.

Quand on parle d'ischémie aiguë, le malade ne fait pas de claudication. Il est tranquille, rien du tout. Brutalement, il fait les signes d'ischémie qui se traduisent par une cyanose, froideur du membre et abolition du pot.

Ce que vous avez fait au cours de l'ischémie, je pense que vous l'avez fait. C'est clair ? Oui, madame, c'est clair. Très bien, je vais revoir le chat un petit peu pour voir s'il y a des commentaires, des gens qui n'ont pas compris.

Donc madame, vous avez parlé au cours de l'HVG diastolique, donc j'ai répondu à la question. Très bien. Non, non, non, je reviens à ça.

Donc maintenant, je reviens à ma valve mitrale. Et à travers la valve mitrale, vous pouvez appliquer le même principe pour les autres valvulopathies. Donc, les conséquences en amont de la valve mitrale, on a parlé de l'oreillette gauche, de l'insuffisance mitrale chronique.

On est en train de parler de l'insuffisance mitrale chronique. L'insuffisance mitrale chronique, le malade a fait une pathologie rhumatismale ou la congénitale et cette valvulopathie s'est aggravée petit à petit avec le temps. D'accord ? Donc, elle commence à avoir un retentissement.

Donc, dans l'insuffisance mitrale chronique, qu'est-ce qui se passe ? On aura un retentissement sur l'oreillette gauche. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Dilatation de l'oreillette gauche avec fibrose.

Cette dilatation de l'oreillette gauche va me donner des troubles de rythme et va donner de la stase qui va être responsable de l'accident embolique. Cette pression va être transmise aussi vers les capillaires et vous allez avoir de la perturbation pulmonaire post-capillaire. D'accord ?

Après, vous allez avoir les capillaires.

Ici, les vignes, ce ne sont pas les capillaires, c'est les vignes pulmonaires. Ici, c'est les capillaires. Au niveau des capillaires, la pression va augmenter au niveau de ces capillaires jusqu'à dépasser la pression oncotique et vous aurez un passage du sang dans le milieu interstitiel ce qui va donner de l'insuffisance cardiaque gauche.

L'insuffisance cardiaque gauche se traduit cliniquement par une dyspnée d'effort. D'accord ? Donc, la dyspnée d'effort d'origine cardiaque, où est le symptôme ? Son diagnostic, c'est l'insuffisance cardiaque. Un balade qui vient pour une dyspnée d'effort d'origine cardiaque, vous allez comprendre qu'il est en insuffisance cardiaque.

Le symptôme, c'est la dyspnée et le diagnostic ou bien le syndrome, c'est l'insuffisance cardiaque gauche. Vous avez compris ? Qu'il arrête ou qu'il m'arrête ? Arrête, c'est la dyspnée. La maladie, c'est l'insuffisance cardiaque gauche.

Donc, le malade va faire de la dyspnée. Après cette pression, elle va être transmise au niveau des artères pulmonaires et vous allez avoir de l'hypertension pulmonaire post-pré. Ici c'est pré-post.

Ici c'est pré-capillaire. D'accord ? Donc, j'aurai une dilatation de l'oreillette gauche, de l'HTP post-capillaire, l'insuffisance cardiaque, HTP pré-capillaire. Cet HTP pré-capillaire, à un certain moment, va être transmise au ventricule droit et à l'oreillette gauche.

Donc, augmentation de la pression ici, au niveau des artères et des artères pulmonaires. Le ventricule droit, pour éjecter le sang vers la paix, va trouver un obstacle, un obstacle créé par l'augmentation de la pression. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va hypertrophier, mais le VD se dilate rapidement.

Donc, on aura une dilatation des cavités droites. La dilatation des cavités droites, elles vont se dilater jusqu'à être dépassées et vous allez avoir des signes de l'insuffisance cardiaque droite. D'accord ? Donc, le retentissement de l'insuffisance mitrale en amont, vous avez la dilatation de l'oreillette gauche avec ses conséquences, vous avez l'HTP post-capillaire, vous avez l'insuffisance cardiaque, vous avez l'HTP pré-capillaire et vous avez l'insuffisance cardiaque droite.

Vous allez me dire, vous allez me dire, madame, pourquoi dans le rétrécissement aortique, tu t'es arrêtée là et dans l'insuffisance mitrale, tu as fait le tour ? Vous vous êtes posé la question ? Non ? À votre avis, pourquoi ? Pourquoi dans l'insuffisance mitrale, la complication arrive jusqu'aux cavités droites et dans le rétrécissement aortique, je me suis arrêtée ici ? Eh bien, parce que dans le rétrécissement aortique, comme je l'ai dit, c'est des évolutions des choses. Dans le rétrécissement aortique, il est loin des cavités droites, il est malade. Pour qu'il arrive au stade de l'insuffisance cardiaque droite, il va décéder par son ischémie et son bas débit et par

l'hypoperfusion des artères coronaires.

Le malade, un rétrécissement aortique, une fois il fait l'engor, si on ne l'opère pas dans l'an qui suit, il va décéder. D'accord ? Donc, il ne va pas avoir le temps. On le voit, mais ce sont des cas rares qui sont arrivés à la dilatation des cavités droites.

Un rétrécissement aortique, pour qu'il arrive à la dilatation des cavités droites et à l'insuffisance cardiaque droite, il va décéder par l'ischémie, l'engor, la diminution du débit cardiaque. D'accord ? Claire ? Oui, madame. Très bien.

Maintenant, on va voir des retentissements en aval de la valve mitrale. Madame, s'il vous plaît. Oui ? S'il vous plaît, je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'hypertension pulmonaire va donner l'insuffisance cardiaque gauche.

Non. L'hypertension pulmonaire ne donne pas de l'insuffisance cardiaque gauche. Non.

Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai jamais dit que l'hypertension... Vous avez ici... Bonne question. J'aime bien élucider ce genre de... Ça, c'est les 20 pulmonaires. On est d'accord ? Ça, c'est les capillaires.

Et ça, c'est les... les artères ou bien artérioles pulmonaires. D'accord ? Donc... Donc, imaginez, vous avez un seau. D'accord ? Ce seau est troué.

D'accord ? Donc, ce seau est troué. Donc, le liquide qui est à l'intérieur, il va couler. D'abord, il va toucher ça.

Cette zone. Si on ne sauve pas la situation, il va arriver à la zone 2. Si on ne sauve pas la situation, il va arriver à la zone 3. Ainsi de suite. La même chose.

J'ai un problème ici. Donc, ça va toucher l'oreillette gauche, après les 20 pulmonaires, après les capillaires, après les artères pulmonaires, après les cavités droites. Plus on tarde, plus on aura des conséquences.

Plus on est en pliant et ne se dilate pas. Donc, rapidement, ça va évoluer vers les 20 pulmonaires. Et ainsi de suite.

Donc, j'ai une augmentation de la pression au niveau de l'oreillette gauche. L'oreillette gauche, sa fille, elle est arrivée à ses limites, ce qu'elle peut faire. Donc, elle va transmettre cette pression aux 20 pulmonaires.

Donc, ici, j'aurai une hypertension pulmonaire post-capillaire. Avec l'hypertension, elle va augmenter au niveau des 20 pulmonaires. À un certain moment, j'ai une augmentation de la pression.

Je ne vais plus recevoir. Donc, elle va transmettre cette pression aux capillaires pulmonaires. Les capillaires pulmonaires sont en contact avec les alvéoles.

Une fois qu'il y aura une augmentation de la pression, ils vont chercher à se libérer. Et du moment que les capillaires pulmonaires ne sont pas étanches, les veines et les artères, l'artère est étanche. Une artère pulmonaire ne laisse pas laisser le liquide dans le milieu interstitiel.

Les veines pulmonaires aussi. Non, parce que c'est au niveau des capillaires que se font les échanges. Au niveau des tissus, au niveau des organes, les capillaires ne sont pas étanches.

Donc, il y aura un passage du liquide vers le milieu interstitiel pour diminuer la pression. Elle va sentir l'oreille de gauche. L'oreille de gauche, elle va supporter, elle va essayer de s'adapter, elle va se dilater.

À un certain moment, elle va dire non. Donc, je vais transmettre l'excès de ce que j'ai, les veines pulmonaires. Les veines pulmonaires savent que non, je ne peux plus.

Voilà, les capillaires. Les capillaires, augmentation de la pression jusqu'à ce que ça dépasse la pression oncotique. Quand ça les dépasse, je ne peux plus.

Je cède au milieu interstitiel et alvéolaire. Et ainsi de suite. Et les artères, ainsi de suite.

D'accord ? C'est clair ou je réexplique ? Oui, c'est clair. Merci. Je t'en prie.

Maintenant, on va voir les conséquences en aval. Conséquences en aval. Le sang, il revient vers l'oreillette gauche.

En systole, d'accord ? En systole, retentissement sur l'ogé, veines et tout ça. Mais en diastole, qu'est-ce qui se passe ? Le sang qui arrive de tout ça vers l'oreillette gauche pour remplir, on aura une surcharge de volume. Le sang va descendre vers le ventricule gauche.

Le ventricule gauche, pour supporter cette quantité de liquide excessif, qu'est-ce qu'il va se faire ? Il va se dilater. Est-ce qu'il va s'hypertrophier ? Non. Il n'y a pas de raison.

Au contraire, il doit s'adapter à une surcharge de volume. Le rétrécissement aortique s'est adapté à une surcharge de pression. Il doit fournir plus de pression pour éjecter du sang.

Alors que dans l'insuffisance mitrale, c'est une surcharge de volume. C'est pour ça qu'on l'appelle HVG diastolique. Donc le HVG va se dilater.

Première étape, le HVG va se dilater. Le HVG va se dilater, dilater, dilater. Après un certain moment, il va être dépassé et on aura la dysfonction HVG.

Le HVG ne va plus se contracter correctement parce que le ventricule gauche essaie de s'adapter. Il s'étire, il s'étire, il s'étire. Après un certain moment, ça le dépasse.

Donc il va devenir flasque. L'élastique. Tu prends un élastique, tu tires, tu tires, il n'y a pas de problème.

Un certain moment, tu tires plus qu'il le faut, l'élastique devient flasque et perd sa capacité de s'étirer. D'accord ? Donc première étape, on aura une dilatation du HVG avec la dysfonction et la deuxième, on aura une diminution du débit cardiaque. Avec le débit cardiaque, ce que vous avez lu dans le cours de l'insuffisance cardiaque, il y aura des facteurs d'adaptation, vasoconstriction, système rénine-angiotensin.

Je pense que vous avez lu ça dans l'insuffisance cardiaque. Quand ces mécanismes d'adaptation ne sont pas, sont dépassés, on aura une diminution du débit cardiaque qui va se traduire par un retard de croissance, amérissement et un stade plus avancé, les signes de bas débit cardiaque. Claire ? Oui, madame.

Donc il me reste dix minutes, je vais l'utiliser pour expliquer l'insuffisance mitrale aiguë. Parce que je n'ai pas l'insuffisance mitrale chronique, j'ai l'insuffisance mitrale aiguë. Vous allez me dire, le rétrécissement aortique, vous n'avez pas parlé de la forme aiguë et chronique.

Il n'y a jamais de rétrécissement aortique qui s'installe brutalement. Un malade qui fait un rhumatisme articulaire aiguë, ou là quelque chose de congénital, il met plusieurs années. Par exemple, il a un bicuspidie aortique qui est congénital, ou bien un rétrécissement aortique congénital.

Il fait l'épisode de R.A.A. Et l'épisode de R.A.A. va toucher la valve aortique, ou bien la valve mitrale, et cette valve va changer de structure sur des années, des années, des années, des années, jusqu'à ce qu'elle devienne sclérosée, et devienne sténosante. Alors que l'insuffisance, que ce soit mitrale ou aortique, ça peut être chronique, c'est-à-dire que la valve, elle perd la même chose que ce que j'ai fait ici, donc le malade a fait un épisode de R.A.A., donc il a laissé deux séquelles, après cette valve, elle s'aggrave d'elle-même. C'est un processus qui est auto, qui se développe de lui-même.

Donc la valve, elle va s'aggraver, s'aggraver, s'aggraver, avec le temps, jusqu'à ce qu'elle devienne fouillante. Mais il y a d'autres situations où la fuite est aiguë. Par exemple, un malade qui a fait un traumatisme, rupture de la valve, endocardite infectieuse, on avait une fuite qui est modérée sans problème, endocardite infectieuse, perforation de la valve, donc fuite sévère, aiguë, donc on a un clin d'œil en une seconde.

Un malade qui était tranquille, il n'avait rien du tout, d'accord, il a fait un infarctus de myocarde, qui a touché, parce que la valve mitrale, il y a des cordages qui s'insèrent sur un pilier. Donc un malade qui a fait un infarctus de myocarde, cet infarctus de myocarde a donné une fibrose de cette partie, et ce muscle a été rompu, rupture, donc la valve est devenue complètement rompue, parce qu'il n'y a plus de cordage, les cordages ont été rompus à cause de ce pilier, donc c'est

une I.M. qui est aiguë. Donc les valves ulopathies fouillantes, insuffisance mitrale et insuffisance aortique, ils peuvent être aiguës, ils peuvent être chroniques, d'accord, reprenez ça, et les valves ulopathies sténosantes, il n'y a que la forme chronique, c'est clair ? Oui madame.

D'accord. Donc dans l'insuffisance mitrale aiguë, donc la valve était normale, ou bien atteinte modérée, et quelque chose est arrivé, et on a une insuffisance mitrale aiguë. Donc dans l'insuffisance mitrale aiguë, le cœur n'a pas le temps de s'adapter, donc on n'a pas une dilatation de l'O.G., ou bien une dilatation du V.G., le cœur n'a pas le temps de s'adapter.

Alors après il y a comme une maison, dans votre maison, et vous avez un, comment on l'appelle ? Le tuyau de drainage, comment on l'appelle ? Les égouts, d'accord ? Vous voyez qu'il y a une fuite d'eau, et vous avez essayé de trouver un drainage, vous avez ouvert la porte, vous avez fait ça, parce que vous avez vu une fuite qui vient, une fuite d'eau qui vient progressivement. Par contre s'il y a une inondation, vous n'avez même pas le temps de faire quoi que ce soit, c'est la même chose. Donc le cœur, il subit une insuffisance mitrale aiguë, il est choqué, il est sous choc, il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit.

Donc en amont, l'oreillette gauche, il voit une grande quantité de sang arriver en elle, en un clin d'œil, il n'a pas le temps de se dilater. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle transmet la pression rapidement vers les dépulmonaires. D'accord ? Les dépulmonaires, ils n'ont pas le temps de supporter cette pression.

Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Rapidement, ils transmettent la pression vers les capillaires. Les capillaires, qu'est-ce qu'ils voient ? J'ai une grande pression qui dépasse rapidement la pression qu'on considère, il y a la soupape. Donc le liquide va passer vers le milieu interstitiel et aussi le milieu alvéolaire.

Donc le malade, il va faire rapidement de l'œdème aiguë du poumon. Donc est-ce qu'on aura une augmentation dans l'insuffisance vitrale aiguë ? Non. Donc on aura directement l'œdème aiguë du poumon.

Donc on sauve le malade, il décède. Parce que quand je vous ai dit l'œdème aiguë du poumon, c'est une urgence vitale. Ça ne peut pas attendre 5 jours et le malade a un œdème aiguë ou une semaine, un mois.

On le sort. On avale la même chose. Le sang va descendre vers le VG, le ventricule gauche n'a pas le temps de se dilater.

Donc rapidement, on aura une diminution du débit cardiaque et cette diminution du débit cardiaque va me donner un état de choc cardiogénique. Le choc cardiogénique, il y a la diminution aiguë du débit cardiaque. Quand la diminution du débit cardiaque est chronique, elle me donne l'amaigrissement, elle me donne le retard de croissance, elle me donne des signes de bas débit pendant un mois, voire plusieurs années.

Mais là, dans l'insuffisance mitrale aiguë, rapidement, c'est le choc cardiogénique avec hypotension, anurie, troubles de la conscience, donc c'est une extrême urgence. D'accord ? Donc, vous allez faire le même raisonnement pour le mitral. Il arrive jusqu'aux cavités droites.

Tout ce qui est aortique, il se limite ici. Le plus souvent, il se limite aux capillaires pulmonaires parce que pour qu'il retentisse et pour qu'il arrive aux cavités droites, le malade va décéder et il n'aura pas le temps de faire tout ça. D'accord ? Donc, on a bien fait de ne pas faire le cours de la maladie vésiculaire thromboembolique parce que c'est bien d'expliquer ces notions que j'estime sont très importantes pour votre compréhension.

Je ne sais pas si vous avez d'autres questions que je dois expliquer. D'accord ? Est-ce qu'on peut terminer le séminaire ? D'accord. Parce que je dois terminer à 17h30.

J'en ai profité, mais... Ok. Voilà. On va voir si on va le terminer.

Ça va être un petit peu... On va speeder un petit peu, d'accord ? On a dit, voilà le souffle. Ça on l'a fait, ça on l'a fait. Placement de la différenciée.

Chez notre patiente, quel est le bilan de première intention que vous allez demander ? Vous avez trouvé un souffle de rétrécissement aortique. D'accord ? Vous l'avez trouvé. Qu'est-ce que vous allez faire par la suite ? Donc, on a fait notre interview.

ECG avec une échocardiographie. ECG, échocardiographie. D'accord.

Quoi d'autre ? La radiographie thoracique. D'accord ? Donc, vous allez me dire, pourquoi ne pas faire... Je suis en train de voir le chat. Ils n'ont rien du tout.

Pourquoi... Vous allez me dire, pourquoi on n'a pas... Pourquoi on n'a pas... On ne commence pas directement par l'échocardiographie. Pourquoi on demande l'ECG ? En médecine, toujours, on cherche des arguments. On ne part pas aux examens de deuxième intention, de troisième intention, des examens qui demandent un avis qui est spécialisé.

Parce que là, vous pouvez être... C'est-à-dire, on s'adresse à un généraliste. Après, si vous faites la spécialité, c'est autre chose. Mais si vous faites d'autres spécialités, vous êtes généraliste en cardiologie.

D'accord ? Moi, je suis généraliste en gastro. Je suis généraliste en... D'accord ? Donc, toujours, pour confirmer des diagnostics et tout ça, il faut toujours demander les bilans de premier palier. Et le bilan de premier palier, c'est l'ECG et la radiographie thoracique.

D'accord ? Donc, la question qui suit, lequel de ces ECG appartient aux patients ? A votre avis. Celui-là, si vous calculez le Sokolov, non. Non, pas celui-là.

On a dit que dans le rétrécissement aortique, on a un HVG de type systolique. Pour l'HVG

systolique, vous n'avez pas des entités. Regardez ça, c'est l'HVG diastolique avec des entités qui sont amples.

D'accord ? Dans l'HVG du rétrécissement aortique, on a besoin d'un HVG systolique. D'accord ? Donc, c'est clair. Donc, le ECG de ce patient peut-être soit celui-là soit celui-là.

La même chose, on va le faire pour la radiographie thoracique. A votre avis, quelle est la radio qui concerne ce patient ? Celle qui se trouve en haut à droite. En haut ? À ma droite ou à gauche ? Celle-là ? Oui, celle-là.

Celle-là, pourquoi ? Parce qu'il y a une cardiomégalie qui explique la dénutation et l'hypertrophie ventriculaire. Pourquoi pas celle-là et pas celle-là ? Celle qui est en haut est normale. Normale, oui.

Celle qui est à droite ou en bas, il y a une hypertrophie plutôt auriculaire et pas ventriculaire. Celle-là ? Non, l'autre. Celle-là.

Et pour celle qui se trouve à gauche et en bas, il n'y a pas une cardiomégalie ? C'est là. En fait, peut-être parce que celle-là est tranquille. Mais si vous voyez ça, vous allez trouver ici un aspect en double contour.

Regardez. C'est écrit. On a dit que dans le rétrécissement aortique, on n'a pas de dilatation de l'oreillette droite.

Cette radio, non. Celle-là, si vous avez fait le cours de Péricardite, on n'arrive pas à voir les bords. Regardez, on ne peut pas.

Et plus, il y a une cardiomégalie énorme. La bonne réponse, c'est celle-là. Celle en haut et à gauche.

Celle-là. Vous la voyez bien ? Oui. Je vais vous expliquer pourquoi.

D'accord ? Pourquoi c'est celle-là ? Parce que quand je vous ai expliqué la physiopathologie du rétrécissement aortique, j'ai dit qu'il y a une hypertrophie. Donc, la cavité est comme ça et c'est ce muscle qui s'hypertrophie. D'accord ? C'est ce muscle qui va s'hypertrophier.

Donc, de l'extérieur, quand je mets la radiographie thoracique, est-ce qu'il y a une augmentation de l'ombre du cœur ? Est-ce que le ventricule s'est dilaté ? Non. Donc, moi, quand je vois le cœur de l'extérieur, j'aurais l'impression qu'il est normal. Parce que la cavité n'a pas changé de taille.

L'insuffisance mitrale, je veux bien, parce qu'il y a la dilatation. Mais dans le rétrécissement aortique, il y a l'hypertrophie. Donc, le muscle est comme ça et il va s'hypertrophier.

Donc, message clair, dans le rétrécissement aortique, vous avez un souffle qui est violent. Alors,

à l'ECG, vous allez trouver une hypertrophie importante. Mais dans la radio, vous allez trouver un petit cœur.

Si vous trouvez une cardiomégalie comme celle-là ou comme celle-là, sachez que ce n'est pas un rétrécissement aortique. Donc, vous vous êtes trompé de l'auscultation. Ce n'est pas la radio du même patient.

Donc, dans le rétrécissement aortique, au contraire, on a un petit cœur. C'est clair ? Oui. Très bien.

Donc, on continue. Donc, vous demandez une échocardiographie. Donc, on a fait l'ECG et la radiographie thoracique.

Après, vous demandez l'écho et elle vous dit que c'est une valvulopathie rhumatismale type rétrécissement aortique serré. Vous imaginez, vous êtes dans votre corps, dans votre cabinet, vous avez demandé l'écho et le cardiologue vous a envoyé le compte-rendu. Donc, valvulopathie rhumatismale avec HVG, fraction d'éjection conservée, pas d'anomalie de la cinétique, dilatation de l'oreille de gauche, il n'y a pas d'HTP, c'est bien, indication à remplacement valvulaire aortique prothétique.

Donc, dans l'attente de la chirurgie, quel traitement médicamenteux vous proposez à la patiente? Des antibiotiques. Très bien. Quel type d'antibiotiques? Pourquoi? Pour traiter, pour prévenir l'endocardite infectieuse.

C'est-à-dire? Oui. Donner l'amoxicilline. Quand est-ce? Avant les soins dentaires, une heure, avant.

D'accord. Très bien. Donc, on va lui donner de l'amoxicilline.

On va lui dire, il faut consulter chez votre dentiste. D'accord? Et, avant de faire les soins dentaires, une heure avant les gestes, il faut prendre de l'amoxicilline. Quoi d'autre? Des anticoagulants.

On doit prévenir aussi le rhumatisme articulaire aigu, surtout s'il avait déjà des antécédents de rhumatisme articulaire aigu. Très bien. Comment? Par l'extensiline.

L'extensiline. Très bien. Une injection tous les trois heures.

Très bien. Je suis contente parce que vous faites maintenant la part entre la prévention de l'endocardite infectieuse. C'est une confusion qui est très large.

On confond l'extensiline avec l'amoxicilline au moment des soins dentaires. Donc, prophylaxis de l'endocardite infectieuse, c'est l'amoxicilline une heure avant les gestes de soins dentaires. Le malade, il doit faire les soins dentaires et avant les soins dentaires, une heure avant le geste, il

doit prendre de l'amoxicilline.

Maintenant, il a un antécédent de RAA, il ne doit pas avoir des rechutes. Donc, je vais lui demander l'extensiline injectable toutes les trois semaines. Il y a une question de la part de petit Sam ici.

Il me dit, s'il vous plaît, à partir de quel âge on doit penser à un cas de traumatisme chez un patient ayant un engord ? Avant, on pensait, c'est-à-dire, la maladie coronarienne, elle commençait avec 40 ans, mais maintenant, 35 ans, on commence à avoir de la maladie coronarienne, la maladie athérosclérose. Donc, au-dessous de 35 ans, en général, il faut penser à la maladie de traumatisme chronique. Vous pouvez la voir après cet âge, mais, dès que ça arrive, vous allez rester perplexe entre tout ce qui est athéromateux et l'acardite rhumatismale.

C'est l'interrogatoire, est-ce que le malade a des facteurs de risque ? Par exemple, moi, j'ai 40 ans, je suis diabétique, hyper tendue, voilà, je fume, donc, je viens pour un engord, donc, premier diagnostic, c'est une pathologie rhumatismale. Mais, non, je ne fume pas, je suis né diabétique, je fais du sport, je suis très bien, je viens pour un engord, vous allez penser à l'acardite rhumatismale. Quand on est jeune, moins de 35 ans, en général, c'est l'acardite rhumatismale dans notre contexte.

Donc, on peut penser chez un patient de 22 ans, oui, bien sûr, comme cette fille-là, elle a 26 ans, 22 ans, 18 ans, 16 ans, d'accord ? Au-dessous de 35 ans, on va penser à l'acardite rhumatismale, d'accord ? Donc, madame, pourquoi l'HTP précapillaire donne une dilatation du ventricule au lieu de l'hypertrophie, d'accord ? Parce que le ventricule droit lâche rapidement. Un ventricule est laissé de s'hypertrophier, il va s'hypertrophier, mais rapidement, il va lâcher. Quand il va lâcher, c'est le versant de la dilatation, d'accord ? On aura un peu d'hypertrophie, mais surtout, on aura de la dilatation.

Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. D'accord, donc, il y a eu du tout. Voilà.

D'accord, donc, je reviens à ma diapositive. Je pense que je dois arrêter rapidement. Donc, voilà, c'est les trois questions.

Je pense qu'on va arrêter là parce que c'est un autre volet de l'endocardite infectieuse. Si vous êtes intéressés, je peux ajouter une autre séance. Donc, la séance prochaine, on va la réserver à la maladie vénothrombo-embolique.

Je vais essayer de la mettre sur la plateforme. Je suis sûre que je l'ai mise. Peut-être qu'elle a été supprimée par un défaut de manipulation de l'un des collègues.

Je vais la soumettre et on va travailler sur. Maintenant, si vous voulez une autre raison, faites-moi signe à travers un message ou là, à travers votre représentant et je peux ajouter une autre séance pour expliquer, c'est-à-dire, faire la deuxième partie de ça parce qu'on ne peut pas refaire

tous les cours. On fait les choses qui nous paraissent importantes.

Mais si vous sentez que vous avez des lacunes de l'endocardite ou de l'ADA, faites-moi signe et j'ajoute son problème en tant que séance ce qu'il vous faut pour les éclaircir. D'accord ? Là, je suis obligée d'arrêter pour respecter le timing de la séance. Donc, si vous avez des questions, sinon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine Inch'Allah.

Donc, très bien. À très bientôt et Bismillah al-Rahman al-Rahim. À la prochaine séance Inch'Allah.